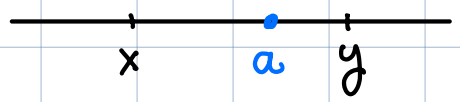
הרצאה 5, 11.11.26

הגדרה: יהי $\phi \neq A \subseteq \mathbb{R}$. נאמר ש- A צפופה ב- $\mathbb{R}$ אם לכל $x,y \in \mathbb{R}$ כך ש- $x<y$ קיים $a \in A$ כך ש- $x<a<y$.



דוגמא: $\mathbb{R}$ צפופה ב- $\mathbb{R}$. הרעיון שבין כל שני מס' ממשיים $x<y$ יש מס' ממשי, למשל $z=\frac{x+y}{2}$.

תרגיל 1: יהי $\phi \neq A \subseteq \mathbb{R}$. הגדירו את המושג: A לא צפופה ב- $\mathbb{R}$.

פתרון: נאמר כי A לא צפופה ב- $\mathbb{R}$ אם קיימים $x,y \in \mathbb{R}$ כך ש- $x<y$ כך שלכל $a \in A$ מתקיים $a \geq y$ או $a \leq x$.

משפט 1: $\mathbb{Q}$ (הרציונליים) צפופה ב- $\mathbb{R}$.

הוכחה: יהיו $x,y \in \mathbb{R}$ כך ש- $x<y$. מארכי מדידת הפרכה, קיים $m_1 \in \mathbb{N}$ כך ש-

ונבחר $n_1 = \lfloor m_1 x \rfloor + 1$. נבחר $\frac{1}{m_1} < \boxed{y-x}$

$q = \frac{n_1}{m_1}$. נשים לב ש- $q \in \mathbb{Q}$. עתה נוכיח

כי $x \overset{(i)}{<} q \overset{(ii)}{<} y$ ונסיים.

$$q = \frac{n_1}{m_1} = \frac{\lfloor m_1 x \rfloor + 1}{m_1} \underset{\lfloor z \rfloor > z-1}{>} \frac{m_1 x - 1 + 1}{m_1} = x \qquad (i)$$

$$q = \frac{n_1}{m_1} = \frac{\lfloor m_1 x \rfloor + 1}{m_1} \underset{\lfloor z \rfloor \le z}{\le} \frac{m_1 x + 1}{m_1} = x + \frac{1}{m_1} \underset{\frac{1}{m_1} < y-x}{<} y \qquad (ii)$$

משפט ב: $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ צפופה ב- $\mathbb{R}$.

הוכחה: יהיו $x, y \in \mathbb{R}$ כך ש- $x < y$.

מצפיפות $\mathbb{Q}$, קיים $q \in \mathbb{Q}$ כך ש-

$\boxed{x - \sqrt{2}} < q < \boxed{y - \sqrt{2}}$. נבחר

$r = q + \sqrt{2} \underset{\text{מקס}}{\in} \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$. לכן

ולכן $x < \sqrt{2} + q < y$

$x < r < y$.

הגדרה: תהיינה $\emptyset \neq A, B \subseteq \mathbb{R}$. פונקציה $f: A \to B$ מ-A ל-B מסומנת ב-f ומגדירה עבורה התאמה כך שלכל $x \in A$ קיים $y \in B$ יחיד. A נקראת תחום ההגדרה (domain). B נקראת הטווח (range).

לכל $x \in A$ נסמן $f(x) = y$ כאשר $y \in B$ הוא ה-y היחיד המתאים ל-x.

הגדרה: תהי $f: A \to B$. התמונה של f מוגדרת עבורה הקבוצה

$$\operatorname{Im} f = \{ f(x) : x \in A \}$$

הגדרה: המישור האוקלידי הוא- מימדי

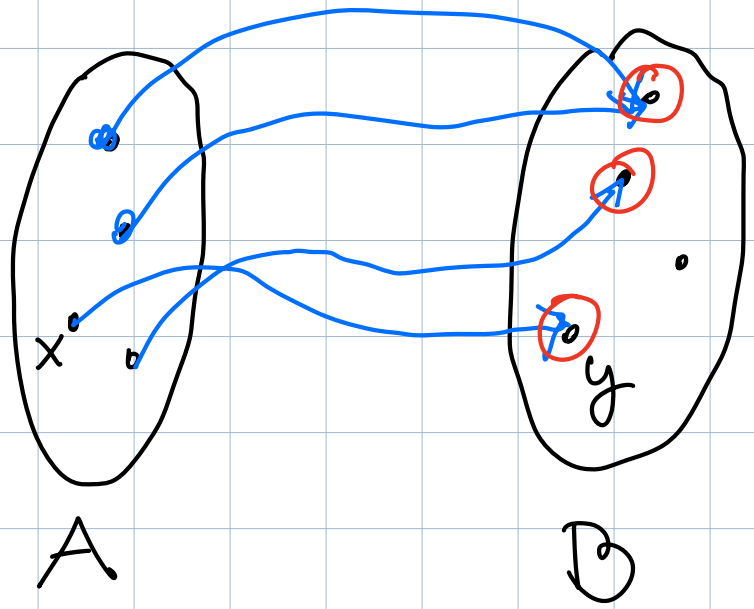
מוגדר להיות

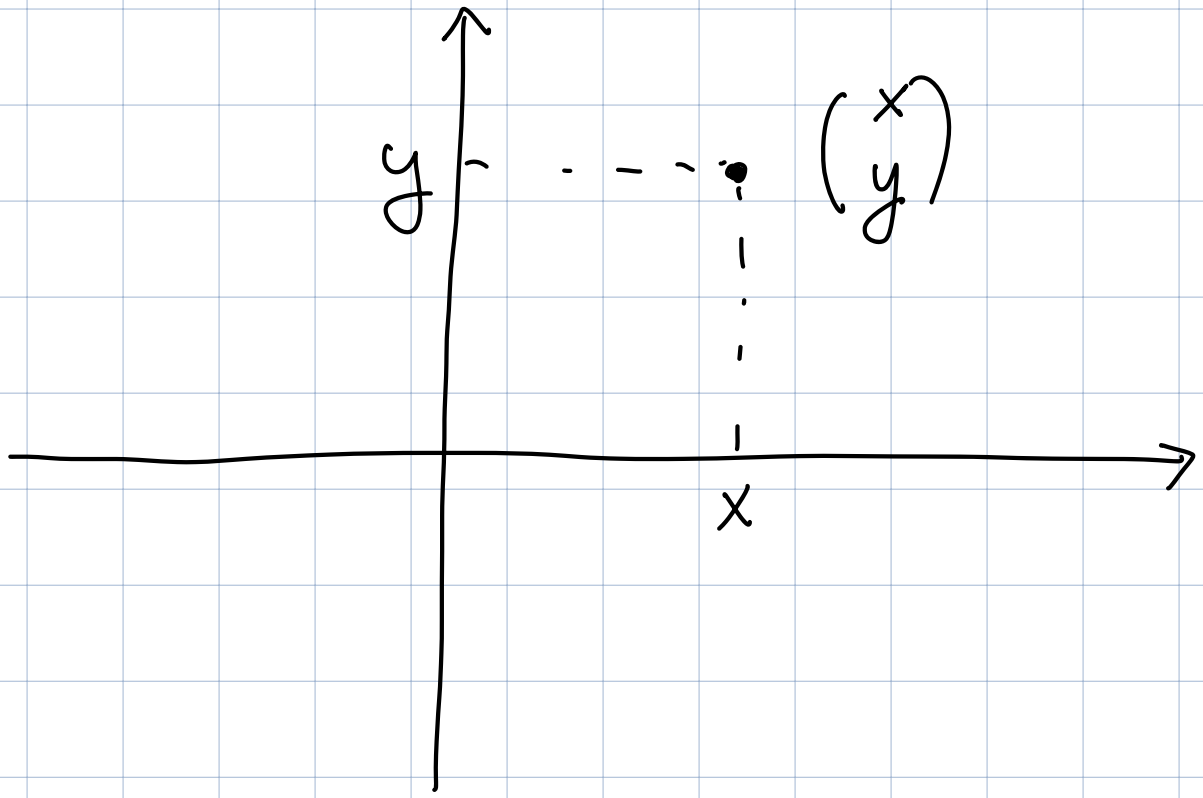
$$\mathbb{R}^2 = \left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} : x, y \in \mathbb{R} \right\}$$

הגדרה: תהי $f: A \to B$. הגרף של

f מוגדר להיות הקבוצה

$$G_f = \left\{ \begin{pmatrix} x \\ f(x) \end{pmatrix} : x \in A \right\} \subseteq \mathbb{R}^2$$





הגדרה: תהיינה $f_1 : A_1 \to B_1$ ו-
$f_2 : A_2 \to B_2$ שתי פונקציות. נאמר כי
$f_1 = f_2$ אם:

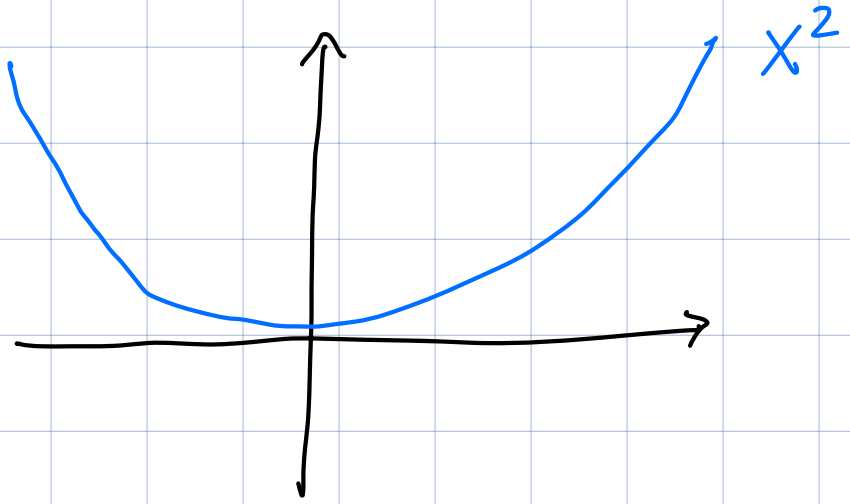
(i) $A_1 = A_2$

(ii) לכל $x \in A_1$ מתקיים $f_1(x) = f_2(x)$.

דוגמאות:

1) נב"ג הפונקציה $f_1:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$

המוגדרת ע"י: $f_1(x)=x^2$ לכל $x\in\mathbb{R}$.

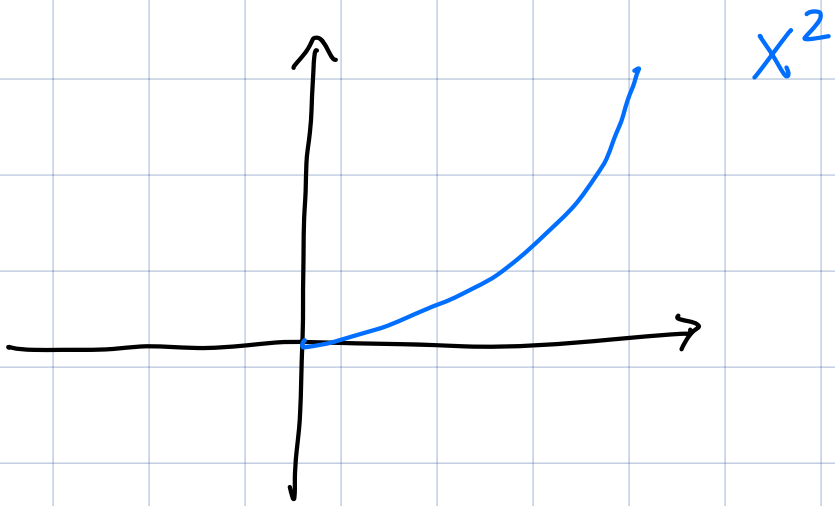


$f_1(-2)=4$, $f_1(2)=4$

$f_1(\sqrt{2})=2$.

2) נב"ג הפונקציה $f_2:[0,\infty)\to\mathbb{R}$

המוגדרת ע"י: $f_2(x)=x^2$ לכל $x\geq 0$.



$f_2(-2) =$ לא מוגדר , $f_2(2)=4$

$f_2(\sqrt{2})=2$.

הערה 1: נוכל לשנות את B מבלי לשנות את הפונקציה. לכן מעתה ננית ש- $B=\mathbb{R}$ (אלא אם כן מצוין אחרת)

הגדרה: תהי $f: A \to B$. נאמר כי

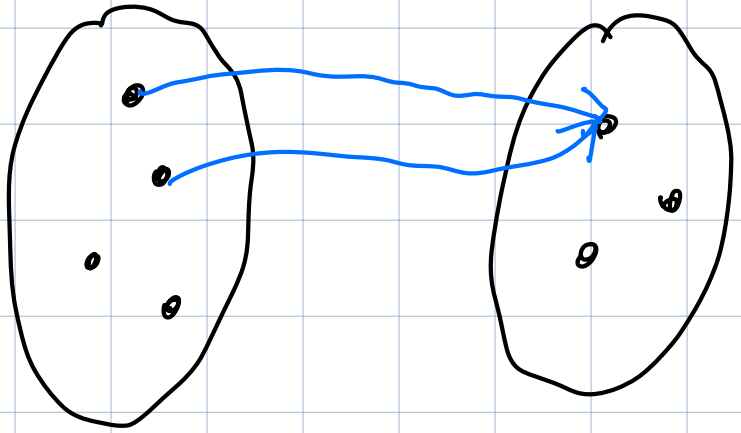
(i) f חח"ע (one-to-one/injective)

אם לכל $x_1, x_2 \in A$ כך ש- $f(x_1)=f(x_2)$

מתקיים $x_1=x_2$.

(ii) f על B (onto B/surjective)

אם $\operatorname{Im} f = B$.



לדוגמה
תחזיר

הגדרה: תהי $f: A \to B$. נאמר כי

(i) f **עולה** ב-A אם לכל $x_1, x_2 \in A$ כך ש-
$x_1 < x_2$ מתקיים $f(x_1) \le f(x_2)$

(ii) f **יורדת** ב-A אם לכל $x_1, x_2 \in A$ כך ש-
$x_1 < x_2$ מתקיים $f(x_1) \ge f(x_2)$

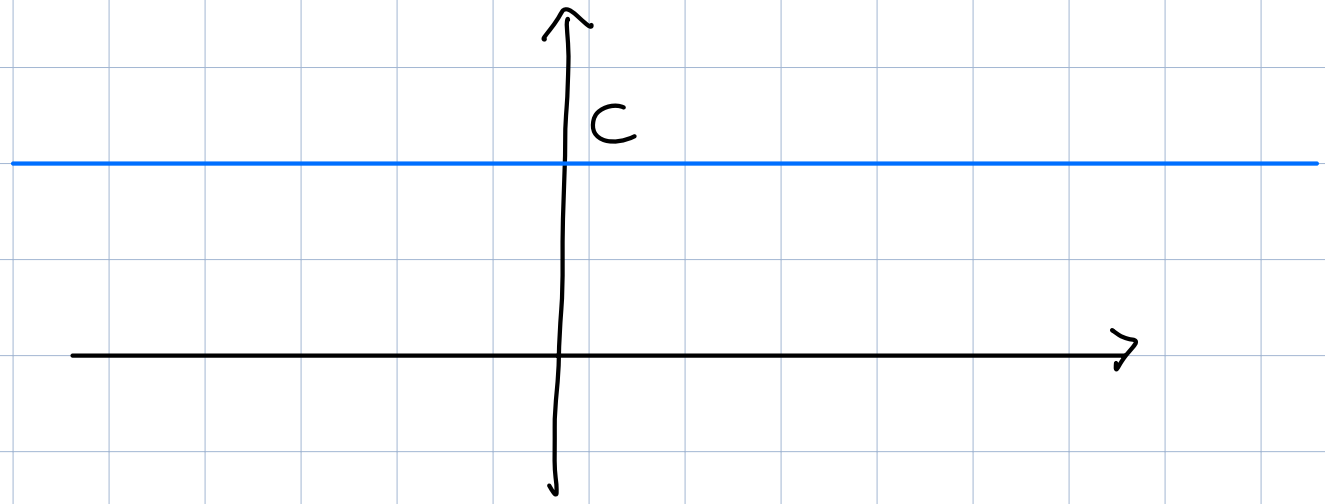
(iii) f **עולה ממש** ב-A אם לכל $x_1, x_2 \in A$
כך ש- $x_1 < x_2$ מתקיים $f(x_1) < f(x_2)$

(צו) f יורדת <u>ממש</u> ב-A אם לכל $x_1,x_2\in A$
כך ש- $x_1<x_2$ מתקיים $f(x_1)>f(x_2)$

(ט) f <u>מונוטונית</u> אם היא עולה או יורדת.

(יט) f <u>מונוטונית ממש</u> אם היא עולה ממש
או יורדת ממש.

<u>הגדרה</u>: תהי $f:A\to B$. נאמר ש- f
<u>קבועה</u> (constant) ב-A אם קיים
$c\in\mathbb{R}$ כך שלכל $x\in A$ מתקיים $f(x)=c$.

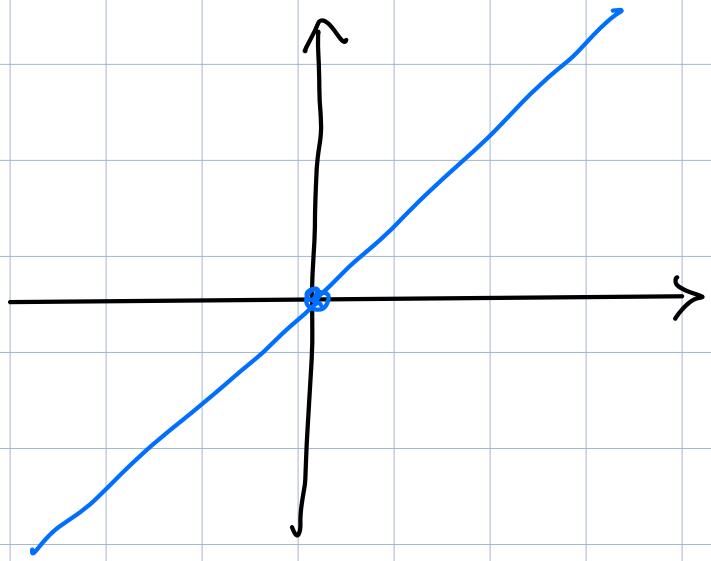


f	תחום הגדרה	תמונה	חח"ע	על	מונוטונית
קבועה	A	$\{c\}$	לא	לא	כן

הגדרה: פונקציית הזהות (identity)

$id: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ מוגדרת ע"י

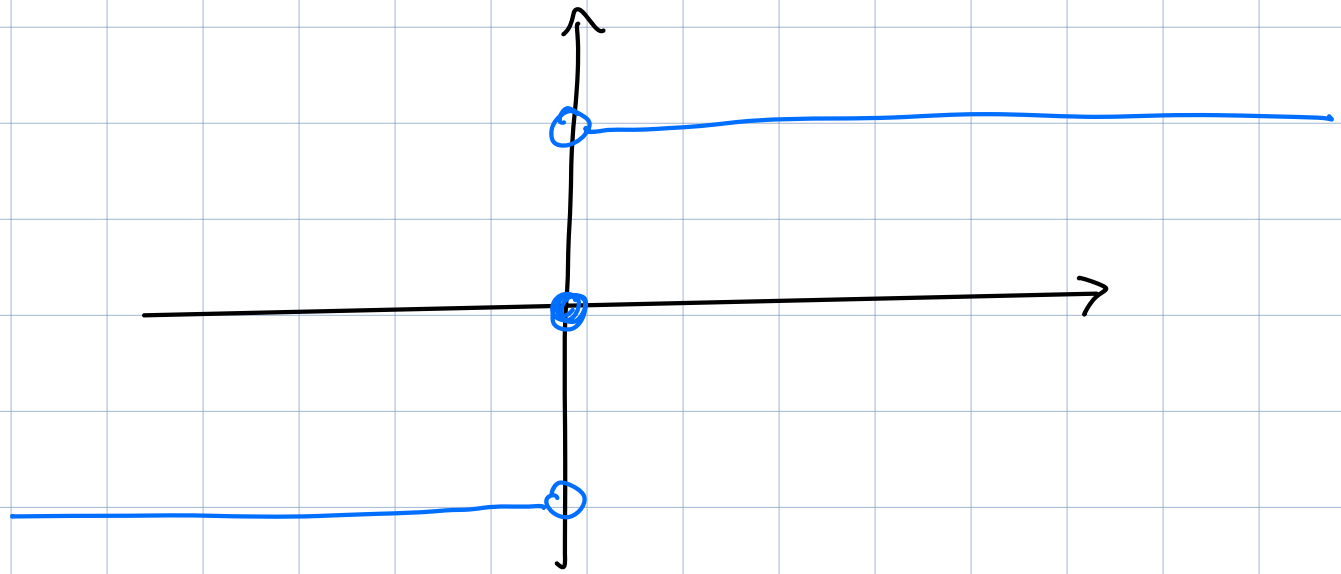
$id(x) = x$ לכל $x \in \mathbb{R}$.



f	תחום הגדרה	תמונה	חח"ע	על	מונוטונית
זהות	$\mathbb{R}$	$\mathbb{R}$	כן	כן	ממש

הגדרה: פונקציית **הסימן** מוגדרת ע"י

$$x\in\mathbb{R} \quad \text{לכל} \quad \operatorname{sign}(x)=\begin{cases} 1 & x>0 \\ 0 & x=0 \\ -1 & x<0 \end{cases}$$



f	תחום הגדרה	תמונה	חח"ע	על	מונוטוניות
סימן	$\mathbb{R}$	$\{1,-1,0\}$	לא	לא	עולה

הגדרה: פונקציית דיריכלה מוגדרת

לכל $x \in \mathbb{R}$

$$D(x) = \begin{cases} 1 & x \in \mathbb{Q} \\ 0 & x \notin \mathbb{Q} \end{cases}$$

f	תחום הגדרה	תמונה	חח"ע	על	מונוטונית
D	$\mathbb{R}$	$\{0,1\}$	לא	לא	לא

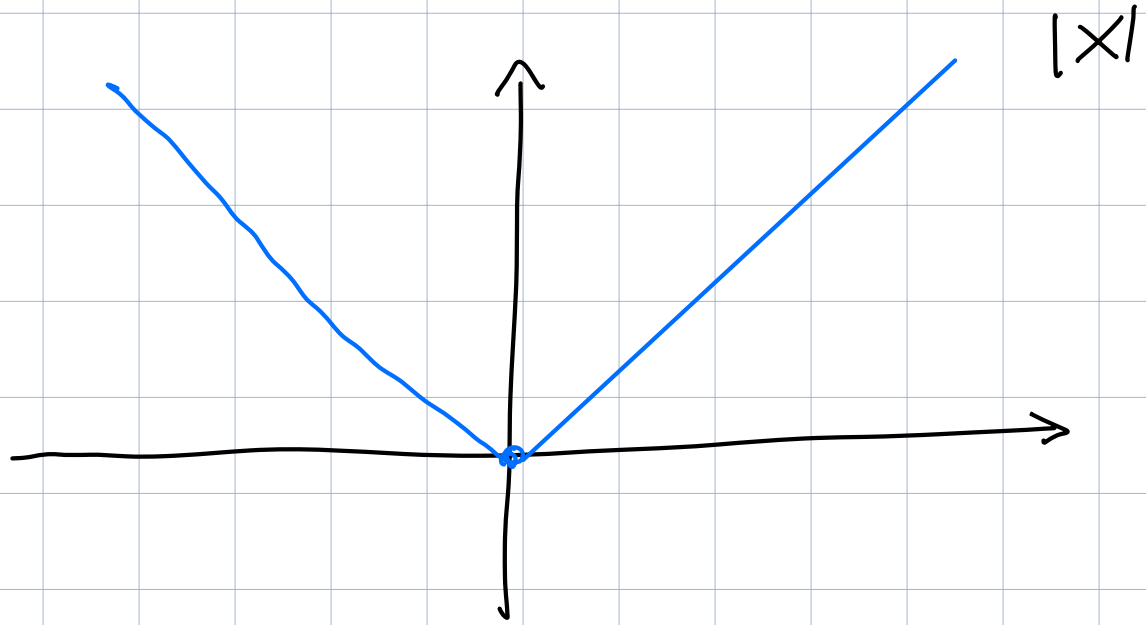
$D(0)=1$ $\quad$ $D(\sqrt{2})=0$

$D(\sqrt[3]{9})=0$ $\quad$ $D(\frac{11}{20})=1$

$D(\pi+e)=$ פתוחה

הגדרה: נגדיר את פונקציית הערך המוחלט ע"י

$$|x| = \begin{cases} x & x \geq 0 \\ -x & x < 0 \end{cases}$$ לכל $x \in \mathbb{R}$.

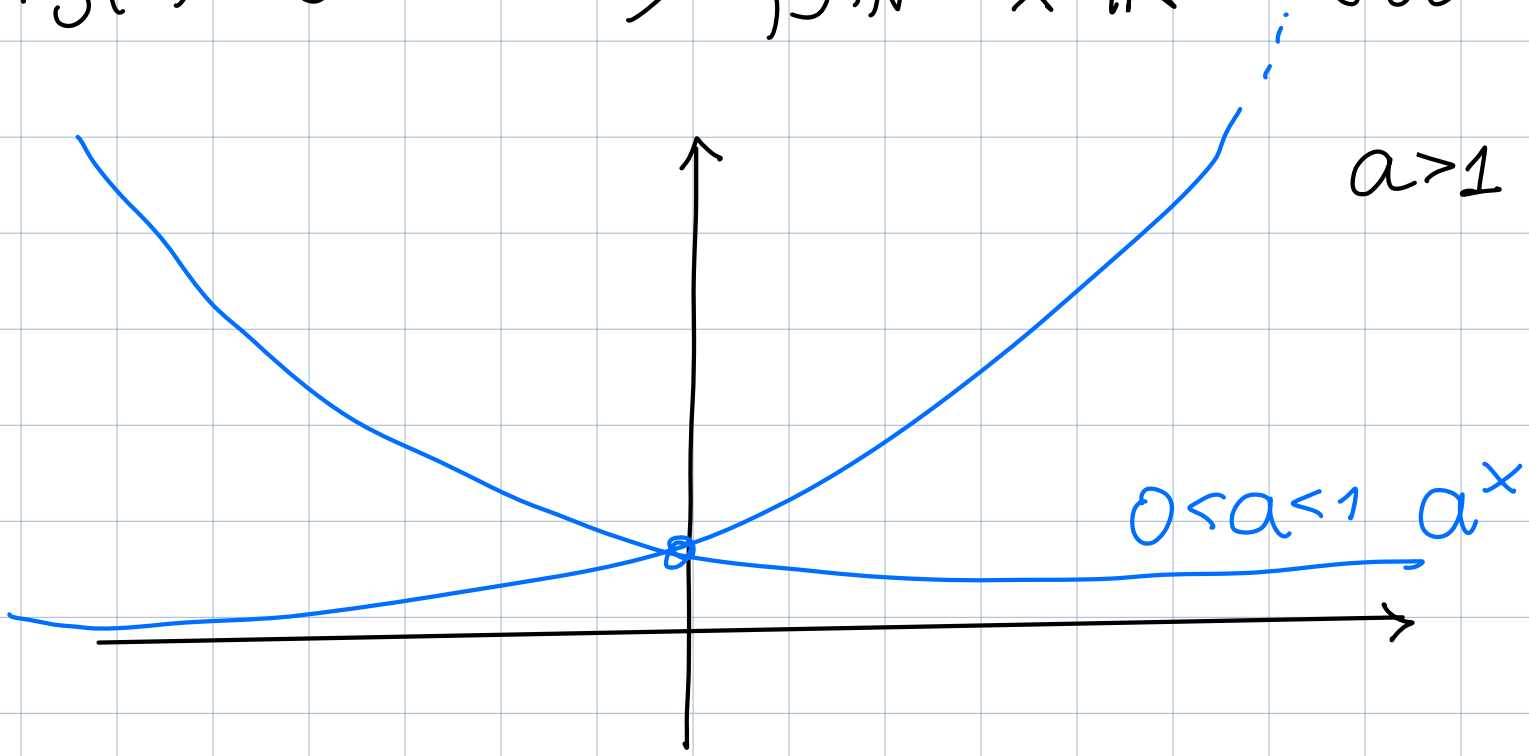


f	תחום הגדרה	תמונה	תח"ע	על	מונוטונית
$\lvert x\rvert$	$\mathbb{R}$	$[0,\infty)$	לא	לא	לא

הגדרה: פונק' $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ תקרא

מעריכית אם קיים כך $0<a\neq 1$

שלכל $x\in\mathbb{R}$ מתקיים $f(x)=a^x$.



2^x

$\frac{1}{2^{100}}$

2^{10}

$\left(\frac{1}{2}\right)^x$

2^x

$2^{1/2}=\sqrt{2}$

$2^{\sqrt{2}}$ e^{x}